📚 Технический справочник архитектуры: Outpost

Данный документ объединяет ключевые архитектурные решения платформы: работу с текстом и базами данных через ***BlockNote***, а также организацию совместного рисования на доске ***TLDraw*** с помощью ***Cloudflare Workers*** и ***Durable Objects***.

ЧАСТЬ 1. Редактор документов BlockNote JS

BlockNote — это open-source библиотека (NPM-пакет) для JavaScript и React, предназначена для встраивания современного **блочного текстового редактора** в веб-приложения (в стиле **Notion** или **Medium**).

BlockNote — это инструмент для разработчиков, предоставляющий готовый интерфейс из коробки.

1. Зачем разработчики используют BlockNote?

- **Блочная структура:** Каждый абзац, заголовок, список или картинка — отдельный независимый блок.
- **Slash Menu (`/`):** Ввод символа `/` открывает меню быстрого выбора типа блока.
- **Плавающее меню:** Выделение текста открывает тулбар форматирования.
- **Совместное редактирование:** Поддерживает работу нескольких пользователей в реальном времени.

2. Архитектура: На чем построен BlockNote?

BlockNote объединяет несколько технологий:

- **BlockNote:** Верхний уровень (React-UI, стили, меню `/`, пользовательский интерфейс).
- **ProseMirror:** Низкоуровневый движок для работы с текстом и деревом DOM.
- **Yjs:** Движок синхронизации данных и слияния правок в реальном времени.

3. Что такое Yjs и CRDT?

Что такое Yjs?

Yjs — это JavaScript-библиотека для совместной работы в реальном времени (Real-time Collaboration). Она позволяет нескольким пользователям одновременно редактировать один документ без конфликтов и потери данных.

Что такое CRDT?

CRDT расшифровывается как **Conflict-free Replicated Data Type** (Бесконфликтный реплицируемый тип данных). Это математический алгоритм хранения и структуры данных.

Как работает CRDT:

1. Когда Пользователь А и Пользователь Б одновременно меняют один и тот же текст, изменения не перезаписывают друг друга.
2. Каждая буква или блок получают свой уникальный временной идентификатор.
3. Алгоритм автоматически объединяет все правки на всех устройствах так, что итоговый текст у всех становится одинаковым — **без использования центрального сервера-арбитра**.

4. Как BlockNote связывается с Supabase (База данных и Sync)

В проекте используется двухуровневая схема связи с Supabase:

A. Хранение документов (Persistence via Supabase Database)

Текст документа представляет собой JSON-массив блоков (`Block[]`). При сохранении он отправляется в PostgreSQL таблицу Supabase:

1. **Запись:** Метод `editor.document` получает структуру блоков и сохраняет ее в поле типа `jsonb` таблицы `documents` .
2. **Чтение:** При открытии страницы Next.js загружает JSON из Supabase и передает его в параметрах: `useCreateBlockNote({ initialContent: data.content })` .

B. Синхронизация в реальном времени (Realtime via Yjs + Supabase)

Для совместного редактирования Yjs передает бинарные обновления (Binary Updates) через WebSockets Supabase Realtime Broadcast.

5. Взаимодействие с ИИ-Агентами (AI Agent Commands)

ИИ-агент имеет прямой доступ к манипуляции блоками BlockNote через API.

Схема работы:

1. **Анализ контекста:** ИИ читает содержимое через `editor.document` .
2. **Вставка блоков:** ИИ использует методы `editor.insertBlocks()` и `editor.updateBlock()` для обновления документа.

```
import { BlockNoteEditor } from "@blocknote/core";

export async function handleAIGeneratedText(
  editor: BlockNoteEditor,
  aiResponseText: string
) {
  // Превращаем ответ ИИ в структуру блоков BlockNote
  const newBlocks = await editor.tryParseMarkdownToBlocks(
    aiResponseText
  );

  // Вставляем сгенерированные блоки в конец документа
  const lastBlock = editor.document[editor.document.length - 1];
  editor.insertBlocks(newBlocks, lastBlock, "after");
}
```

ЧАСТЬ 2. Cloudflare Durable Objects и Workers в TLDraw

При работе **TLDraw** (особенно мультиплеерного движка `@tldraw/sync`) используются два ключевых компонента Cloudflare: **Cloudflare Workers** и **Cloudflare Durable Objects (DO)**.

1. Что такое Cloudflare Workers?

Cloudflare Workers — это бессерверные (Serverless) Edge-функции.

- **Особенность:** Они не имеют состояния (**Stateless**) и запускаются в ближайшем к пользователю дата-центре Cloudflare по всему миру.
- **Роль в TLDraw:** Выполняют роль **API-шлюза (Gateway) и маршрутизатора**.
  - Принимают HTTP-запросы и WebSocket-соединения от пользователей.
  - Выполняют базовые проверки (авторизация, валидация).
  - Маршрутизируют пользователя в нужную комнату на холсте.

2. Что такое Cloudflare Durable Objects (DO)?

Durable Objects — это надстройка над Workers, предоставляющая **Stateful Serverless Compute** (вычисления с сохранением состояния) и гарантирующая **строгую уникальность (Single-point of Coordination)**.

Durable Object совмещает в себе:

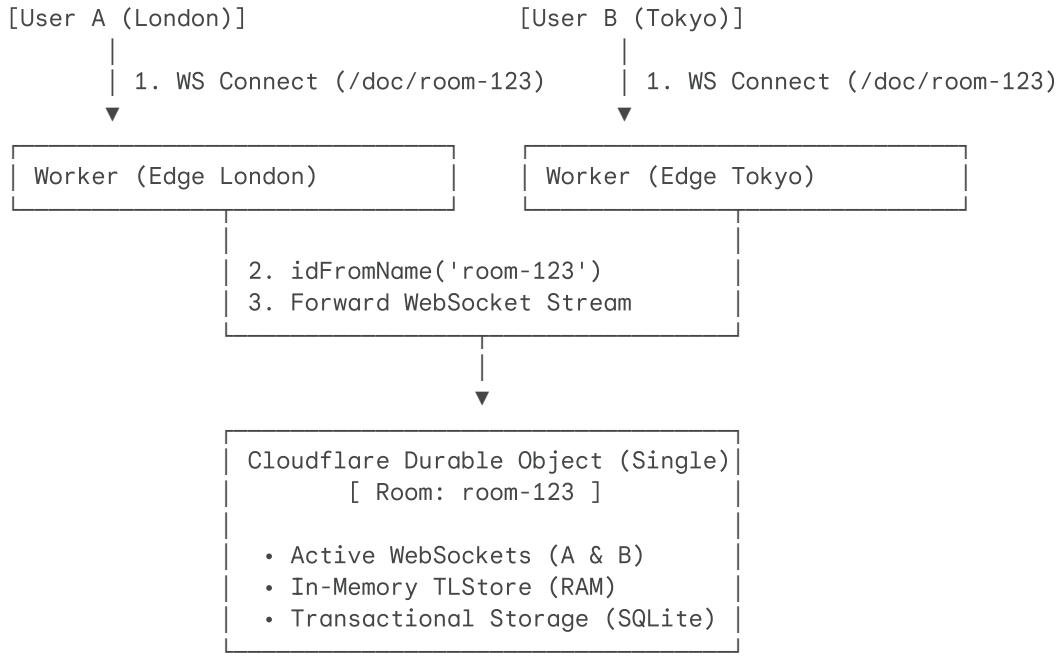
1. **Единый синглтон-процесс (In-Memory State):** Для каждого ID создается ровно один активный экземпляр класса в определенном дата-центре Cloudflare.
2. **Встроенное хранилище (Transactional Storage / SQLite):** Быстрый доступ к локальной БД, привязанной непосредственно к этому объекту.

Почему обычные Serverless-функции не подходят для TLDraw?

В классическом Serverless (AWS Lambda или обычные Workers) два пользователя, открывшие одну и ту же доску, попадут на **разные серверы в разных частях мира**. Чтобы синхронизировать их действия в реальном времени, пришлось бы постоянно транслировать сообщения через внешнюю БД или Redis Pub/Sub, что создает огромные задержки (latency) и сложность со слиянием изменений.

3. Схема взаимодействия (Workers + Durable Objects + TLDraw)

Когда два пользователя подключаются к одной комнате TLDraw (например, `room-123`), происходят следующие шаги:



4. Зачем Durable Objects нужны именно в TLDraw?

1. **Единственная точка правды (Single Source of Truth):** Все пользователи одной комнаты подключаются по WebSocket к одному и тому же инстансу Durable Object. Порядок применения штрихов и фигур строго последователен.
2. **Поддержка WebSocket и гибернация (WebSocket Hibernation):** Если на доске ничего не происходит, Cloudflare «усыпляет» (hibernates) код объекта в памяти для экономии ресурсов, а при новом сообщении мгновенно просыпается.
3. **Быстрая синхронизация с низкой задержкой:** Состояние холста (`TLStore`) находится прямо в оперативной памяти (RAM) того процессора, где работает Durable Object, поэтому рассылка изменений (diffs) происходит за миллисекунды.
4. **Встроенная персистентность (Persistence):** Используется встроенная SQLite БД. Каждое изменение автоматически сбрасывается в память.

5. Сводное сравнение

Характеристика	Cloudflare Worker	Cloudflare Durable Object
Тип состояния	Stateless (Без состояния)	Stateful (С сохранением состояния)
Масштабирование	Тысячи копий по всему миру	**Ровно 1 уникальный экземпляр** на комнату
Назначение в TLDraw	Авторизация, роутинг, загрузка файлов	Управление WebSocket-комнатой, рассылка diff'ов
Хранение данных	Нет (только внешние KV / R2 / DB)	Встроенная SQLite БД прямо внутри объекта

ЧАСТЬ 3. Модальные окна и монетизация (Upgrade Plan Modal)

В платформе **Outpost** пользователи могут работать как в рамках личного аккаунта, так и в контексте организации (Team Workspace). Модальное окно смены тарифа задействует динамический контекст и биллинговые ручки.

Сводная таблица компонентов архитектуры

Компонент	Роль в системе	Как связан с платформой
BlockNote	Текстовый редактор	Отображает блоки и меню редактирования
Yjs / CRDT	Движок синхронизации	Объединяет текстовые правки без конфликтов
Supabase Postgres	База данных документов	Хранит JSON-структуру документа
Supabase Realtime	Транспорт WebSockets	Передает обновления Yjs между пользователями
TLDraw	Графический холст	Рисование и визуальные ментальные карты

Cloudflare Workers	Edge Router / Gateway	Маршрутизация WebSocket на нужную комнату
Durable Objects	Single-point Serverless	Держит состояние доски в RAM и SQLite